



Relatório do Projeto

Parte 1

Nome do Integrante	RA
Giovanni Barreiro G. de Castro	10435745
João Vitor Garcia Aguiar Mintz	10440421
Yan Andreotti dos Santos	10439766

Relatório

O relatório deve conter:

- 1) Título
- 2) Integrantes (nome e e-mail com RA)
- 3) Resumo
- 4) Introdução
 - a. Contextualização
 - b. Justificativa
 - c. Objetivo
- 5) Fundamentação Teórica (Resumida) ou Revisão da Literatura
 - a. Descrever os conceitos fundamentais, especialmente os relacionados ao uso da Teoria dos Grafos no projeto
 - b. Trabalhos Relacionados: apresentar trabalhos similares ao do projeto proposto e a solução obtida por cada um deles.
- 6) Metodologia:
 - a. apresentar a abordagem que pretende empregar na resolução do problema, suas etapas.
- 7) Resultados Parciais
 - a. Coleta dos dados: descrição detalhada
 - b. Modelagem do problema para um Grafo: descrição detalhada;
 - c. Detalhamento dos resultados parciais obtidos até o momento;
 - d. Endereço GitHub criado contendo o descrito a seguir.
- 8) Referências: obtidas por pesquisas e citadas dentro do texto do projeto

A área do GitHub deste bimestre, com acesso público, deve apresentar:

- Relatório do Projeto;
- Os arquivos fontes do conteúdo desenvolvido até o momento, que devem contemplar:
 - um cabeçalho (comentário) com as identificações completas de todos os membros do grupo, síntese do conteúdo do arquivo e histórico das alterações realizadas, no formato: data da atualização, autor, breve descrição da atualização.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



AcolheSP

Integrantes:

Nome: Giovanni Barreiro G. De Castro

e-mail: 10435745@mackenzista.com.br

Nome: João Vitor Aguiar Mintz

e-mail: 10440421@mackenzista.com.br

Nome: Yan Andreotti dos Santos

e-mail: 10439766@mackenzista.com.br

Resumo

Este projeto apresenta a modelagem e análise da rede de Centros de Acolhida para População em Situação de Rua e Centros de Acolhida Especial (CAE) do município de São Paulo utilizando conceitos da Teoria dos Grafos. A aplicação desenvolvida em Java implementa uma estrutura de dados baseada em **Listas de Adjacência** para manipular um grafo não-orientado ponderado nos vértices (coordenadas geográficas) e nas arestas (distâncias em quilômetros calculadas pela fórmula de Haversine). Os dados foram extraídos dos registros públicos municipais e georreferenciados manualmente em um arquivo grafo.txt contendo 81 vértices e 309 arestas. A ferramenta disponibiliza um menu interativo para leitura e escrita em arquivo, inserção e remoção dinâmica de vértices e arestas, e verificação de conexidade via algoritmo de Busca em Profundidade (DFS) adaptado para controle manual por pilha própria.

Introdução

Contextualização:

A população em situação de rua na metrópole de São Paulo enfrenta grandes desafios de vulnerabilidade social e mobilidade urbana. A rede pública municipal disponibiliza serviços de acolhimento como Centros de Acolhida para Adultos, CAE Mulheres, CAE Família, CAE Idosos e CAE Trans espalhados pelas subprefeituras. Entender a proximidade geográfica e a conectividade entre esses pontos de apoio é fundamental para o planejamento logístico de encaminhamentos, distribuição de mantimentos e rotas assistenciais.

Justificativa e Alinhamento com os ODS (ONU):

A utilização da Teoria dos Grafos permite abstrair posições no mapa e conexões viárias em entidades matemáticas computáveis. O projeto alinha-se diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU:

- ODS 1 - Erradicação da Pobreza: Otimização do acesso e mapeamento da infraestrutura de proteção social básica.
- ODS 10 - Redução das Desigualdades: Identificação de vazios assistenciais e ilhas de desatendimento em regiões periféricas.
- ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis: Organização da infraestrutura urbana e logística humanitária municipal.

Em comparação com o primeiro relatório, foram adicionadas mais ODSs que podem ser alocadas também na contextualização do projeto.



Objetivos:

- Objetivo Geral: Desenvolver e analisar uma aplicação em Java para mapear e verificar a conectividade da rede de Centros de Acolhida da cidade de São Paulo através de um grafo não-orientado ponderado.
- Objetivos Específicos:
 1. Georreferenciar 81 unidades assistenciais da Prefeitura de São Paulo em coordenadas de latitude e longitude.
 2. Implementar uma estrutura de dados em Lista de Adjacências (TGrafo e TNo) e uma classe própria de Pilha para manipulação em memória sem dependência de bibliotecas do Java.
 3. Calcular distâncias reais via Fórmula de Haversine para definir os pesos das arestas.
 4. Desenvolver o algoritmo de Busca em Profundidade (DFS) com *backtracking* para identificar componentes conexas.
 5. Construir um menu em console (CLI) para realizar operações de leitura, gravação, alteração dinâmica e exibição de dados.

Fundamentação Teórica

Conceitos Fundamentais da Teoria dos Grafos:

- Representação Computacional de Grafos (Lista vs. Matriz de Adjacências):

A escolha da estrutura de dados para representar um grafo no computador depende diretamente da sua densidade (relação entre o número de arestas existentes e o número máximo de arestas possíveis):

- **Matriz de Adjacências:** Matriz quadrada $V \times V$ que indica a presença de arestas entre todos os pares de vértices. É ideal para grafos densos, mas consome $O(V^2)$ de memória, resultando em desperdício elevado em grafos esparsos.
- **Lista de Adjacências:** Arranjo de listas encadeadas onde cada elemento armazena apenas os seus vizinhos diretos. Apresenta complexidade de espaço $O(V + E)$, sendo a escolha ideal para grafos esparsos, pois otimiza o uso de memória ao não alocar espaço para conexões inexistentes.
- **Grafo Não-Orientado Ponderado** ($G = (V, E)$): Estrutura onde as arestas representam relações simétricas entre dois vértices u e v . O Tipo 3 utilizado possui pesos atribuídos tanto aos vértices (coordenadas geográficas) quanto às arestas (distância física em quilômetros).
- **Georreferenciamento e Distância Geodésica (Fórmula de Haversine):** O georreferenciamento consiste na atribuição de coordenadas de latitude e longitude a pontos no espaço urbano. Para converter essas coordenadas esféricas em distâncias métricas reais sobre a superfície terrestre, utiliza-se a Fórmula de Haversine, responsável por calcular os pesos das arestas.
- **Busca em Profundidade (DFS) com Pilha LIFO:** Algoritmo de exploração que percorre os caminhos do grafo até suas extremidades antes de realizar o *backtracking*. O controle de ordem de visita é feito por uma estrutura de Pilha (*Last-In, First-Out*), permitindo identificar de forma iterativa todas as componentes conexas isoladas.

Trabalhos Relacionados:

A aplicação da Teoria dos Grafos no mapeamento e otimização de infraestruturas públicas e assistência social é amplamente abordada na literatura acadêmica. Caunhama et al. (2021) investigaram a aplicação de grafos e modelos de otimização na logística humanitária para a localização estratégica de abrigos temporários em situações de emergência, demonstrando como a estruturação em redes auxilia no fluxo de suprimentos e atendimento a populações vulneráveis. Em complemento, Silva e Portugal (2018) analisaram a acessibilidade geográfica e a conectividade de equipamentos públicos em grandes centros urbanos por meio do mapeamento de redes de transporte. O presente trabalho (*AcolheSP*) diferencia-se das abordagens anteriores ao focar na rede de Centros de Acolhida da cidade de São Paulo, utilizando a fórmula de Haversine para limiarizar conexões em um raio limite de 5 km e avaliar a conectividade do grafo resultante.



Metodologia

Devido à indisponibilidade e instabilidade da API pública inicial prevista para o mapeamento dos abrigos, a coleta de dados foi realizada manualmente a partir de registros oficiais da Prefeitura Municipal de São Paulo. Cada endereço de Centro de Acolhida e CAE foi georreferenciado individualmente, pesquisando-se a localização exata no mapa para a obtenção das coordenadas geográficas (latitude e longitude) correspondentes, garantindo a precisão espacial da base de dados.

Para a estruturação e representação computacional do grafo em memória, optou-se pela utilização da **Lista de Adjacências** em detrimento da Matriz de Adjacências. Essa escolha metodológica baseou-se no caráter esparsa da rede mapeada, dado que as conexões entre os centros de acolhida são delimitadas pelo critério de proximidade geográfica (com raio limite de 5 km) e concentradas nas rotas a partir da localização do usuário. Como a grande maioria do total de conexões possíveis permanece nula, a alocação dinâmica por meio de nós encadeados (TNo) evita a reserva desnecessária de um arranjo bidimensional fixo de 81×81 posições. Essa decisão garante maior eficiência no consumo de memória RAM, otimiza o tempo de varredura durante a execução dos algoritmos de busca e assegura que apenas o espaço estritamente necessário para as arestas existentes seja utilizado.

Coleta e Tratamento: Pesquisa e georreferenciamento de endereços públicos da Prefeitura de São Paulo em coordenadas decimais.

Estruturação do Arquivo *grafo.txt*: Formatação da entrada respeitando a especificação: Tipo do grafo (3), total de vértices (n), rótulo e coordenadas, total de arestas (m) e pares conexos.

Escolha da Estrutura de Dados: Adoção de Lista de Adjacências para otimizar a memória de um grafo esparsa com raio limite de conexão em 5 km.

Construção das Classes em Java:

- TNo: Representa o nó da lista encadeada (índice do vizinho w , peso $peso$ e ponteiro $prox$).
- TGrafo: Contém o vetor de listas `adj[]`, vetor de nomes e vetor de coordenadas (`double[][]`).
- Pilha: Classe própria baseada em vetor simples para controle da DFS.

Algoritmo de Conexidade (DFS Iterativo): Algoritmo de busca por profundidade com marcação de visita antecipada no *push* para evitar estouro de memória e identificar todas as componentes conexas.

Considerações para a próxima etapa: Implementação de algoritmos de busca de caminho mínimo, visando a eficiência e simplicidade, além de uma usabilidade mais simplificada e concisa para o usuário.

Resultados Parciais

Coleta dos Dados:

Diante da indisponibilidade de uma API pública unificada, os dados foram obtidos manualmente consultando os registros oficiais da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

Foram catalogadas 81 unidades assistenciais, identificando nome do local, endereço e coordenadas exatas de latitude e longitude.

Modelagem e Justificativa da Lista de Adjacências:

- Categoria do Grafo: O grafo criado é considerado um grafo do Tipo 3 — Não-orientado com peso nos vértices (representado pelas coordenadas) e nas arestas (representados pelas distâncias em km).
- Definição de Elementos:
 - **Vértice:** Cada Centro de Acolhida/CAE ($n = 81$).
 - **Aresta:** Existência de conexão de proximidade (raio de até 5 km) entre dois centros ($m = 309$).



- **Peso do Vértice:** Par ordenado de coordenadas (ex: -23.5481, -46.6504).
- **Peso da Aresta:** Distância calculada pela fórmula de Haversine.
- Análise de Eficiência de Memória:
 - Uma Matriz de Adjacências ocuparia $81 \times 81 = 6.561$ células de memória, além de introduzir uma escalabilidade menor para a definição do problema em caso de adição de vértice e cálculo de novas arestas.
 - Como o grafo possui 309 arestas não-orientadas, a lista armazena $2 \times 309 = 618$ direcionamentos conexos.
 - O grafo utiliza apenas $\approx 9,4\%$ do total de conexões de uma matriz cheia ($\frac{618}{6561} \times 100$). A Lista de Adjacências reduziu o consumo desnecessário de memória em mais de 90%.

Detalhamento das Funcionalidades e Testes Realizados:

Todas as opções do menu principal foram implementadas e validadas:

- Leitura/Escrita: Carregamento correto do arquivo grafo.txt e persistência sem corrupção de formatação.
- Inserção/Remoção: Inserção dinâmica de novos pontos recalculando arestas no raio de 5 km e remoção segura de vértices ajustando ponteiros na lista de adjacências.
- Exibição: Impressão formatada das listas de adjacência no console.
- Conexidade: A execução do método verificarConexidade() com a classe Pilha determinou que o grafo é DESCONEXO.

Análise Crítica dos Resultados e Limitações Encontradas:

Diagnóstico de Conexidade: O grafo apresentado no projeto e estado na compilação do código é um grafo Desconexo, visto que há alguns fatores na formação do grafo em si, seguindo os padrões de criação. Isso acontece pois, na criação do grafo há uma condição que adiciona arestas caso haja algum outro instituto em um raio de 5 quilômetros de distância. O problema surge quando há uma série de abrigos que estão a mais de 5 km de distância da rede principal de abrigos, formando ilhas e, conseqüentemente, levando o grafo a ser considerado **Desconexo**.

Essa limitação geométrica faz com que o algoritmo não encontre caminhos diretos partindo dessas ilhas para a rede principal do centro urbano, o que pode desconsiderar opções válidas de encaminhamento em um cenário de busca estrita.

Link do Github: <https://github.com/JoaoVitorMintz/Parte2-Projeto1-Grafos>

Referências

BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo. *Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos*. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2012.

CAUNHAMA, Antonio C. et al. *Aplicação de Teoria dos Grafos e Otimização na Logística Humanitária e Localização de Abrigos*. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 13, p. 1-15, 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. *Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) - Rede de Acolhimento*.

Disponível em:

https://prefeitura.sp.gov.br/web/assistencia_social/w/populacao_em_situacao_de_rua/3183

Acesso em: setembro, 2026.

UNITED NATIONS. *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)*.

Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

Acesso em: setembro, 2026.